2016 年普通高等学校招生全国统一考试

2016 年全国 II 卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知 $z=(m+3)+(m-1)\mathrm{i}$ 在复平面内对应的点在第四象限，则实数 m 的取值范围是（ ）

A. $(-3,1)$
B. $(-1,3)$
C. $(1,+\infty)$
D. $(-\infty,-3)$

【答案】**A**

【解析】
复数 $z=(m+3)+(m-1)\mathrm{i}$ 在复平面内对应的点的横坐标为 $m+3$，纵坐标为 $m-1$. 点在第四象限，所以 $m+3>0$，$m-1<0$.
解得 $-3<m<1$，故选 A.

2. 已知集合 $A=\{1,2,3\}$，$B=\{x\mid(x+1)(x-2)<0,x\in\mathbb{Z}\}$，则 $A\cup B$ 等于（ ）

A. $\{1\}$
B. $\{1,2\}$
C. $\{0,1,2,3\}$
D. $\{-1,0,1,2,3\}$

【答案】**C**

【解析】
由 $(x+1)(x-2)<0$ 得 $-1<x<2$. 又 $x\in\mathbb{Z}$，所以 $B=\{0,1\}$. 因此

$$A\cup B=\{1,2,3\}\cup\{0,1\}=\{0,1,2,3\}$$

故选 C.

3. 已知向量 $\mathbf{a}=(1,m)$，$\mathbf{b}=(3,-2)$，且 $(\mathbf{a}+\mathbf{b})\perp\mathbf{b}$，则 $m=$（ ）

A. -8　　B. -6　　C. 6　　D. 8

【答案】**D**

【解析】
由 $(\mathbf{a}+\mathbf{b})\perp\mathbf{b}$，得 $(\mathbf{a}+\mathbf{b})\cdot\mathbf{b}=0$. 代入 $\mathbf{a}=(1,m)$，$\mathbf{b}=(3,-2)$，有

$$(4,m-2)\cdot(3,-2)=12-2(m-2)=0$$

所以 $16-2m=0$，即 $m=8$，故选 D.

4. 圆 $x^2+y^2-2x-8y+13=0$ 的圆心到直线 $ax+y-1=0$ 的距离为 1，则 $a=$（ ）

A. $-\frac{4}{3}$
B. $-\frac{3}{4}$
C. $\sqrt{3}$
D. 2

【答案】**A**

【解析】

将圆的方程配方得

$$(x-1)^2+(y-4)^2=4^2$$

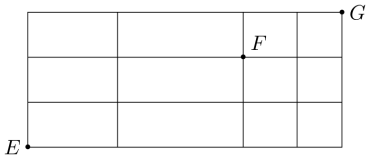
所以圆心为 $(1,4)$. 由点到直线的距离公式，圆心到 $ax+y-1=0$ 的距离为

$$\frac{|a+4-1|}{\sqrt{a^2+1}}=\frac{|a+3|}{\sqrt{a^2+1}}=1$$

两边平方，得 $(a+3)^2=a^2+1$，即 $6a+8=0$，所以 $a=-\frac{4}{3}$，故选 A.

5. 如图，小明从街道的 E 处出发，先到 F 处与小红会合，再一起到位于 G 处的老年公寓参加志愿者活动，则小明到老年公寓可以选择的最短路径条数为（ ）

begingroup



endgroup

A. 24　　B. 18　　C. 12　　D. 9

【答案】**B**

【解析】

从 E 到 F 的最短路径需要向右走 2 段、向上走 2 段，因此共有

$$C_4^2=6$$

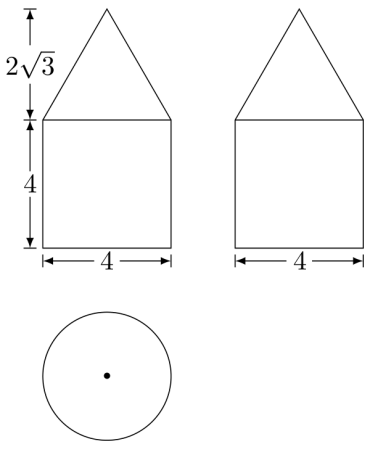
种走法. 从 F 到 G 的最短路径需要向右走 2 段、向上走 1 段，因此共有

$$C_3^1=3$$

种走法. 由乘法原理，经过 F 的最短路径共有 $6\times3=18$ 条，故选 B.

6. 如图是由圆柱与圆锥组合而成的几何体的三视图，则该几何体的表面积为（ ）

begingroup



endgroup

A. 20π　　B. 24π　　C. 28π　　D. 32π

【答案】C

【解析】
由三视图可知，圆柱的底面半径为 2，高为 4，圆锥的底面半径同为 2，高为 $2\sqrt{3}$. 圆锥的母线长为

$$\sqrt{2^2+(2\sqrt{3})^2}=4$$

组合体的外表面包括圆柱侧面、圆柱底面和圆锥侧面，圆柱与圆锥接触的圆面不计入表面积. 因而表面积为

$$2\pi\cdot 2\cdot 4+\pi\cdot 2^2+\pi\cdot 2\cdot 4=16\pi+4\pi+8\pi=28\pi$$

故选 C.

7. 若将函数 $y=2\sin 2x$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位长度，则平移后的图象的对称轴为（ ）

A. $x=\frac{k\pi}{2}-\frac{\pi}{6}$（$k\in\mathbb{Z}$）
B. $x=\frac{k\pi}{2}+\frac{\pi}{6}$（$k\in\mathbb{Z}$）
C. $x=\frac{k\pi}{2}-\frac{\pi}{12}$（$k\in\mathbb{Z}$）
D. $x=\frac{k\pi}{2}+\frac{\pi}{12}$（$k\in\mathbb{Z}$）

【答案】B

【解析】
函数图象向左平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位后，函数变为

$$y=2\sin\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)$$

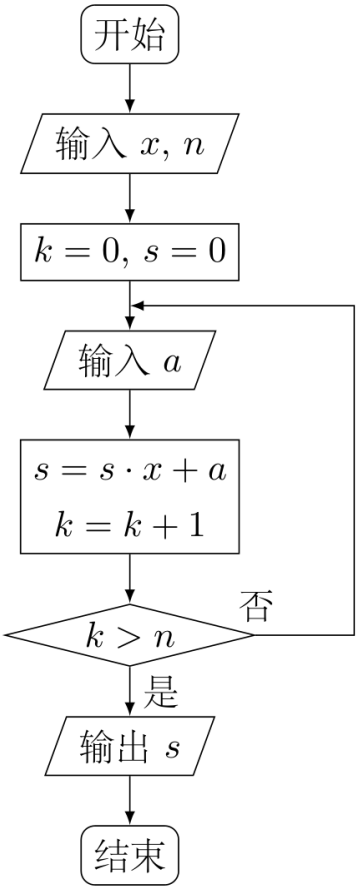
正弦函数的图象关于其极值点所在的竖直直线对称，因此对称轴满足

$2x+\frac{\pi}{6}=\frac{\pi}{2}+k\pi$，$qquadk\in\mathbb{Z}$.

解得 $x=\frac{k\pi}{2}+\frac{\pi}{6}$，故选 B.

8. 中国古代有计算多项式值的秦九韶算法，如图是实现该算法的程序框图. 执行该程序框图，若输入的 $x=2$，$n=2$，依次输入的 a 为 2，2，5，则输出的 $s=$（ ）

begingroup



endgroup

A. 7　　B. 12　　C. 17　　D. 34

【答案】**C**

【解析】

程序开始时 $s=0$，每次输入 a 后按 $s\leftarrow sx+a$ 更新，并使 k 增加 1. 依次输入 $a=2$，2，5 时，三次更新分别为

$s=0\cdot 2+2=2$，$qquads=2\cdot 2+2=6$，$qquads=6\cdot 2+5=17.$

第三次更新后 $k=3>n=2$，程序输出 $s=17$，故选 C.

9. 若 $\cos\left(\frac{\pi}{4}-\alpha\right)=\frac{3}{5}$，则 $\sin 2\alpha=$（ ）

A. $\frac{7}{25}$　　B. $\frac{1}{5}$

C. $-\frac{1}{5}$　　D. $-\frac{7}{25}$

【答案】**D**

【解析】

令 $\beta=\frac{\pi}{4}-\alpha$，则 $\cos\beta=\frac{3}{5}$. 因为 $2\alpha=\frac{\pi}{2}-2\beta$，所以

$$\sin 2\alpha=\cos 2\beta=2\cos^2\beta-1=2\left(\frac{3}{5}\right)^2-1=-\frac{7}{25}$$

故选 D.

10. 从区间 $[0,1]$ 随机抽取 $2n$ 个数 x_1，x_2，…，x_n，y_1，y_2，…，y_n.

将其构成 n 个数对 (x_1,y_1)，(x_2,y_2)，…，(x_n,y_n).

其中两数的平方和小于 1 的数对共有 m 个，则用随机模拟的方法得到的圆周率 π 的近似值为（ ）

A. $\dfrac{4n}{m}$　　B. $\dfrac{2n}{m}$

C. $\dfrac{4m}{n}$　　D. $\dfrac{2m}{n}$

【答案】**C**

【解析】

每个数对 (x_i,y_i) 都落在单位正方形 $[0,1]\times[0,1]$ 内，其中满足 $x_i^2+y_i^2<1$ 的点落在该正方形内的四分之一单位圆中. 因而这类数对出现的概率可用频率 $\dfrac{m}{n}$ 估计为

$$\frac{m}{n}\approx\frac{\frac{1}{4}\pi}{1}=\frac{\pi}{4}$$

所以 π 的近似值为 $\dfrac{4m}{n}$，故选 C.

11. 已知 F_1，F_2 是双曲线 $E:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 的左，右焦点，点 M 在 E 上，$MF_1\perp x$ 轴，$\sin\angle MF_2F_1=\dfrac{1}{3}$，则 E 的离心率为（ ）

A. $\sqrt{2}$　　B. $\dfrac{3}{2}$

C. $\sqrt{3}$　　D. 2

【答案】**A**

【解析】

设双曲线的焦距参数满足 $c^2=a^2+b^2$，则 $F_1=(-c,0)$，$F_2=(c,0)$，离心率为 $e=\dfrac{c}{a}$. 由 $MF_1\perp x$ 轴知 M 的横坐标为 $-c$. 设 $M=(-c,y)$，代入双曲线方程得

$\dfrac{c^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$，$qquad\dfrac{y^2}{b^2}=\dfrac{b^2}{a^2}=e^2-1$.

在直角三角形 MF_2F_1 中，

$$\sin\angle MF_2F_1=\frac{|y|}{MF_2}=\frac{|y|}{\sqrt{4c^2+y^2}}=\frac{1}{3}$$

于是 $9y^2=4c^2+y^2$，即 $y^2=\dfrac{c^2}{2}$. 又 $b^2=a^2(e^2-1)$，所以 $y^2=a^2(e^2-1)^2$，而 $c^2=a^2e^2$. 因此

$$(e^2-1)^2=\frac{e^2}{2}$$

令 $u=e^2$，则 $2u^2-5u+2=0$，即 $(2u-1)(u-2)=0$. 双曲线满足 $e>1$，故 $u=2$，从而 $e=\sqrt{2}$，故选 A.

12. 已知函数 $f(x)$（$x\in\mathbb{R}$）满足 $f(-x)=2-f(x)$，若函数 $y=\dfrac{x+1}{x}$ 与 $y=f(x)$ 图象的交点为 (x_1,y_1)，(x_2,y_2)，…，(x_m,y_m)，则 $\sum\limits_{i=1}^{m}(x_i+y_i)=$（ ）

A. 0　　B. m　　C. $2m$　　D. $4m$

【答案】**B**

【解析】

记 $g(x)=\dfrac{x+1}{x}=1+\dfrac{1}{x}$. 若 (x_i,y_i) 是两个函数图象的交点，则 $x_i\neq 0$，且 $y_i=g(x_i)$. 由题设，$f(-x_i)=2-f(x_i)=2-y_i$，另一方面

$$g(-x_i)=1-\frac{1}{x_i}=2-\left(1+\frac{1}{x_i}\right)=2-y_i$$

所以 $(-x_i,2-y_i)$ 也是两个函数图象的交点，并且它与 (x_i,y_i) 不同. 这些交点可两两配对，每一对的横、纵坐标之和为

$$x_i+(-x_i)+y_i+(2-y_i)=2$$

因此

$$\sum_{i=1}^{m}(x_i+y_i)=\frac{m}{2}\cdot 2=m$$

故选 B.

填空题

13. $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，若 $\cos A=\dfrac{4}{5}$，$\cos C=\dfrac{5}{13}$，$a=1$，则 $b=$_____.

【答案】$\dfrac{21}{13}$

【解析】

由 A，C 为三角形内角且 $\cos A=\dfrac{4}{5}$，$\cos C=\dfrac{5}{13}$，得

$\sin A=\frac{3}{5}$，$qquad \sin C=\frac{12}{13}$.

又 $B=\pi-(A+C)$，所以

$$\sin B=\sin(A+C)=\sin A\cos C+\cos A\sin C=\frac{3}{5}\cdot\frac{5}{13}+\frac{4}{5}\cdot\frac{12}{13}=\frac{63}{65}$$

由正弦定理，

$\frac{b}{\sin B}=\frac{a}{\sin A}$，$qquadb=1\cdot\frac{\frac{63}{65}}{\frac{3}{5}}=\frac{21}{13}$.

14. α，β 是两个平面，m，n 是两条直线，有下列四个命题：

1. (1) 如果 $m\perp n$，$m\perp\alpha$，$n\parallel\beta$，那么 $\alpha\perp\beta$；
2. (2) 如果 $m\perp\alpha$，$n\parallel\alpha$，那么 $m\perp n$；
3. (3) 如果 $\alpha\parallel\beta$，$m\subset\alpha$，那么 $m\parallel\beta$；
4. (4) 如果 $m\parallel n$，$\alpha\parallel\beta$，那么 m 与 α 所成的角和 n 与 β 所成的角相等.

其中正确的命题是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】②③④

【解析】

命题 ① 不正确. 例如取 α 与 β 为两个互相平行的平面，取 m 为垂直于 α 的直线，取 n 为平行于 β 且与 m 垂直的直线，则 $m\perp n$，$m\perp\alpha$，$n\parallel\beta$，但 α 与 β 不垂直.

命题 ② 正确. 若 $m\perp\alpha$，则 m 垂直于 α 内任意直线；$n\parallel\alpha$ 表明 n 的方向与 α 内某条直线的方向相同，所以 $m\perp n$.

命题 ③ 正确. 两平面 $\alpha\parallel\beta$ 时互不相交，直线 $m\subset\alpha$ 不与 β 相交，因此 $m\parallel\beta$.

命题 ④ 正确. 直线与平面所成的角由直线方向和该平面法向方向决定；$m\parallel n$ 且 $\alpha\parallel\beta$，所以两组方向分别平行，所成的角相等.

故正确的命题是 ②③④.

15. 有三张卡片，分别写有 1 和 2，1 和 3，2 和 3. 甲，乙，丙三人各取走一张卡片，甲看了乙的卡片后说：“我与乙的卡片上相同的数字不是 2”；乙看了丙的卡片后说：“我与丙的卡片上相同的数字不是 1”；丙说：“我的卡片上的数字之和不是 5”；则甲的卡片上的数字是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】1 和 3

【解析】

若甲拿到写有 1，2 的卡片，为使甲与乙的相同数字不是 2，乙只能拿写有 1，3 的卡片；此时丙拿写有 2，3 的卡片，其数字之和为 5，与丙的陈述矛盾.

若甲拿到写有 2，3 的卡片，为使甲与乙的相同数字不是 2，乙只能拿写有 1，3 的卡片；此时丙拿写有 1，2 的卡片，乙与丙的相同数字为 1，与乙的陈述矛盾.

因此甲只能拿写有 1，3 的卡片. 此时乙拿写有 2，3 的卡片、丙拿写有 1，2 的卡片时，三人的陈述均成立，所以填 1 和 3.

16. 若直线 $y=kx+b$ 是曲线 $y=\ln x+2$ 的切线，也是曲线 $y=\ln(x+1)$ 的切线，则 $b=$ _____.

【答案】$1-\ln 2$

【解析】

设直线与曲线 $y=\ln x+2$ 的切点横坐标为 u，则 $u>0$. 由导数，切线斜率为 $\frac{1}{u}$，切线方程为

$$y=\frac{1}{u}x+\ln u+1$$

设直线与曲线 $y=\ln(x+1)$ 的切点横坐标为 v，则 $v>-1$. 该曲线在 v 处的切线方程为

$$y=\frac{1}{v+1}x+\ln(v+1)-\frac{v}{v+1}$$

两条切线是同一直线，比较斜率得 $u=v+1$. 再比较截距，得

$$\ln u+1=\ln u-\frac{u-1}{u}$$

于是 $2=\frac{1}{u}$，所以 $u=\frac{1}{2}$，从而

$$b=\ln u+1=1-\ln 2$$

解答题

17. S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，且 $a_1=1$，$S_7=28$，记 $b_n=[\lg a_n]$，其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数，如 $[0.9]=0$，$[\lg 99]=1$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

18. 某险种的基本保费为 a（单位：元），继续购买该险种的投保人称为续保人，续保人本年度的保费与其上年度出险次数的关联如下：

上年度出险次数 & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & ≥ 5\

hline

保费 & $0.85a$ & a & $1.25a$ & $1.5a$ & $1.75a$ & $2a$

设该险种一续保人一年内出险次数与相应概率如下：

一年内出险次数 & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & ≥ 5\

hline

概率 & 0.30 & 0.15 & 0.20 & 0.20 & 0.10 & 0.05

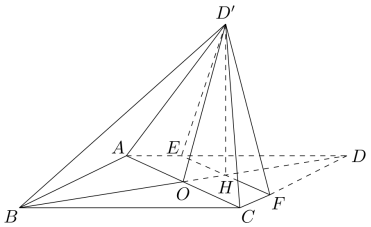
1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

19. 如图，菱形 $ABCD$ 的对角线 AC 与 BD 交于点 O，$AB=5$，$AC=6$，点 E，F 分别在 AD，CD 上，$AE=CF=\dfrac{5}{4}$，EF 交 BD 于点 H，将 $\triangle DEF$ 沿 EF 折到 $\triangle D'EF$ 的位置，$OD'=\sqrt{10}$.

1. (1)

begingroup



endgroup

【解析】
1. (1)

20. 已知椭圆 $E:\dfrac{x^2}{t}+\dfrac{y^2}{3}=1$，焦点在 x 轴上，A 是 E 的左顶点，斜率为 k（$k>0$）的直线交 E 于 A，M 两点，点 N 在 E 上，且 $MA\perp NA$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21.

1. (1)

【解析】

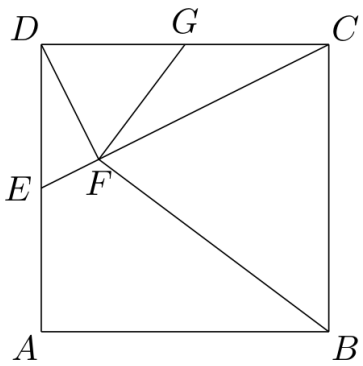
1. (1)

选考题：解答题

22. 如图，在正方形 $ABCD$ 中，E，G 分别在边 DA，DC 上（不与端点重合），且 $DE=DG$，过 D 点作 $DF\perp CE$，垂足为 F.

1. (1)

begingroup



endgroup

【解析】

1. (1)

23. 在直角坐标系 xOy 中，圆 C 的方程为 $(x+6)^2+y^2=25$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

24. 已知函数 $f(x)=|x-\frac{1}{2}|+|x+\frac{1}{2}|$，$M$ 为不等式 $f(x)<2$ 的解集.

1. (1)

【解析】

1. (1)